இயல்
11

நோய்த்தடுப்பியல்

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *ஆன்டிஜென்–ஆன்டிபாடி எதிர் வினைகளை புரிந்துக் கொள்ளுவர்.*
- *வெஸ்ட்ரன் பிளாட்டு செயல்நுட்பத்தின் அடிப்படைத்த்துவத்தை அறிவர்*
- *மிகைக்கூர் உணர்வை பற்றி படிப்பர்*
- *உறுப்புமாற்றம் பற்றிய தகவல்களை பெறுவர்*
- *நோய்த்தடுப்பு/புதுப்பிக்கப்பட்ட தேசிய நோய்த்தடுப்பு மருந்தீடும் பட்டியல் குறிப்பேடுவின் மதிப்பரிவர்.*

இயல் திட்டவரை

11.1 ஆன்டிஜென்–ஆன்டிபாடி எதிர்வினைகள்

11.2 வெஸ்டர்ன் பிளாட் செய்முறை, தொழிலநுட்பம்

11.3 மிகை கூர்உணர்வு வினைகள்

11.4 உறுப்புமாற்றம்

11.5 நோய்த் தடுப்பு/மருந்தீடுதல்

11.6 புதுப்பிக்கப்பட்ட தேசிய நோய்த்தடுப்பு மருந்தீடும் பட்டியல் குறிப்பேடு

அறிமுகம்

நுண்ணுயிரிகள் (பாக்டீரிமா, பூஞ்சை மற்றும் ஒட்டுண்ணிகளை போன்ற உயிரி), வைரஸ்கள், புற்றுநோய் செல்கள் மற்றும் நச்சுகளை போன்ற அன்னிய ஆன்டிஜென்களிடமிருந்து தோல், சுவாச பாதை, குடல் பாதை மற்றும் பிற உடல் பகுதிகளை பாதுக்காக்கும் பணியை செய்யவும் செல்கள் மற்றும் புறத தொகுப்பை நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் PLC5VA என குறிப்பிடப்படுகிறது. நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமானது ஒருவரின் சொந்த உடல் செல்லிற்கும், அன்னிய செல்லிறகு இடையே ஆன வேறுபாட்டை அடையாளம் கண்டுகொண்டு, திறன்படி தீங்கை விளைவிக்க கூடியதை அழிக்கும் பணியை செய்கிறத. (நோய்த்தடுப்புக்குறை நோயானது உடலினது தாக்கும் உயிரியுடன் போராடும் திறனை குறிக்கிறது. ஆகையால் நோய் தொற்றிக்கு அதிக பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது).

சென்ற வருடம் நாம் நோய்தடுப்பு மண்டலத்தின் முக்கிய கூறுகளையும் அதன் பணிகளையும் விரிவாக கலந்தாலோசித்தோம். இந்த இயலானது உடல்நலம் மற்றும் நோயில் நோய்தடுப்பு மண்டலத்தின் பங்கியை பற்றி கூறுகிறது.

11.1 ஆன்டிஜென்–ஆன்டிபாடி எதிர்வினைகள்

ஆன்டிஜெனுக்கும் ஆன்டிபாடிக்கும் இடையே ஆன எதிர்வினைகளை, ஆன்டிஜென்–ஆன்டிபாடி எதிர்வினைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Ag–Ab எதிர்வினைகள் என இதை சுருக்கமாக்கலாம். இந்த வினைகள் தாதுசார் நோய்த்தடுப்பாற்றலுக்கு அடிப்படையாக உள்ளது. ஆன்டிஜென் மற்றும் ஆன்டிபாடி வினைசெய்து நோய்தடுப்பாற்றல் அணைவு உண்டாகிறது.

Ag + Ab ----------> Ag – Ab அணைவு

ஆன்டிஜென் மற்றும் ஆன்டிபாடிக்கு இடையேயான வினையானது மிகவும் குறிப்பிடதக்கது. பூட்டு–சாவி அமைப்புடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. ஆன்டிபாடியுடன் ஒட்டிக்கொள்ளும் ஆன்டிஜெனின் ஒரு பகுதியே எபிட்டோப் அல்லது ஆன்டிஜெனிக் தீர்மாகிக்கும் காரணிகள் என்றுஅழைக்கப்படுகிறது. ஆன்டிஜென்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 231 2/14/2020 4:54:23 PM